

Resumen de estado actual

P&Pmis Ai SaaS frente a instructivos Unifier 26

Fecha: 14 de mayo de 2026

Informe generado con base en los tres instructivos compartidos y en el estado actual de la app levantada localmente.

Fecha: 14 de mayo de 2026

Aplicacion evaluada: P&Pmis Ai SaaS

Fuentes base:

- Analisis consultivo Oracle Primavera Unifier Version 26.
- Instructivo de configuracion Activity Sheet y WBS Sheet desde P6.
- Instructivo de alineacion CBS, WBS y FBS/Fund Codes.

1. Resumen ejecutivo

La app ya tiene una base funcional alineada con los instructivos de control de proyectos: proyecto autorizado, configuracion operativa, carga controlada de cronogramas P6 XML/XER, Activity Sheet, WBS, CBS, FBS/Funding, cuentas de control, matriz integrada, procesos BP, SOV contractual, Commitment Funding, Rate Sheet, Recost, reportes de funding, baseline y cierre financiero.

Ademas, el bloque recomendado de endurecimiento productivo ya quedo implementado: aprobaciones configurables por rol, permisos por BP, edicion versionada de line items, exportacion XLSX/PDF de conciliacion, historico de recost y cobertura visual/frontend focalizada. En esta etapa tambien se agrego un AI Control Auditor read-only, de bajo costo, que prioriza hallazgos sobre politicas BP, recost, funding y conciliacion sin modificar datos automaticamente.

2. Estado actual de la app

La app esta levantada localmente con Docker.

- Frontend: <http://localhost:5173>
- API health: <http://localhost:8000/api/v1/health/ready>
- Login demo recomendado: ana.control@demo.local / 1234

Servicios activos:

- frontend
- api
- worker
- beat
- db
- redis

La API responde correctamente en health check y el frontend carga HTML desde el puerto 5173.

3. Cobertura frente a los instructivos

Area del instructivo	Estado actual	Comentario
Proyecto/Shell antes de Activity Sheet	Cubierto	La app usa Project Operational Setup como compuerta antes de cargar Activity Sheet.
Permisos, modulos, Cost Sheet, Funding Sheet y mapeo P6	Cubierto parcial	La compuerta valida flags de readiness; todavia falta una administracion visual mas granular por modulo.
Activity Sheet desde P6	Cubierto inicial	Se cargan XML/XER, se crea Activity Sheet y se mantiene trazabilidad con Schedule Import.
WBS Sheet asociado a Activity Sheet	Cubierto inicial	Se agrego vista de WBS Sheet por Activity Sheet con roll-up de actividades, cuentas de control, costo planeado y PV.
CBS como eje de costos	Cubierto parcial	Hay Cost Breakdown Structure, Cost Codes y Cost Sheet por cuenta de control. Falta Cost Sheet tipo Unifier con columnas configurables completas.
FBS/Funding Sheet	Cubierto parcial	Hay Funding Sources/FBS, saldos, disponibilidad y forecast vs funding. Falta Funding Sheet transaccional mas detallada.

Area del instructivo	Estado actual	Comentario
Cuentas de control	Cubierto	La cuenta de control integra WBS, CBS, actividad, funding, contrato, responsable y forecast.
BP CBS + Fund Code	Cubierto MVP	Se agrego proceso BP-CBS-FUND con line items, workflow y validacion de disponibilidad FBS.
BP CBS + WBS Code	Cubierto MVP	Se agrego proceso BP-CBS-WBS con roll-up a Cost Code y Budget por cuenta de control.
Base Commit, Change Commit y SOV	Cubierto MVP	Contratos y SOV por linea validan CBS obligatorio y cuenta de control cuando aplica.
Commitment Funding Sheet	Cubierto MVP	Se agregaron lineas de asignacion de fondos por contrato/SOV/FBS.
Rate Sheet y Recost	Cubierto MVP	Se agrego Rate Sheet por CBS y recost de Activity Sheet con actualizacion de planned cost/PV.
Reportes de conciliacion	Cubierto MVP	Se agrego reporte WBS-CBS-FBS-contrato-cuenta de control con budget, SOV, funding y forecast.
Aprobaciones configurables por rol	Cubierto inicial	Se agregaron politicas por BP/proceso/accion con rol requerido y permission key.
Edicion y versionado de line items	Cubierto inicial	Los BP line items se consultan, editan con expected_version y guardan revisiones historicas.
Exportacion conciliacion	Cubierto inicial	El reporte de conciliacion exporta XLSX y PDF desde API y UI.
Historico de recost	Cubierto inicial	Cada recost crea run y lineas de delta por actividad.
Agente auditor de control	Cubierto inicial	Al Control Auditor ejecuta revision read-only, persiste corridas y hallazgos priorizados.

4. Trabajo realizado hoy

Se revisaron los tres instructivos y se contrastaron contra el repositorio. La conclusion fue que el sistema ya tenia una base fuerte de control integrado, pero faltaba hacer mas visible y operacional el tramo Activity Sheet - WBS Sheet.

Se implemento el siguiente salto funcional:

- Enriquecimiento de filas de Activity Sheet con costo planeado, valor planeado, porcentaje planeado, CBS, cuenta de control, estado de mapeo y nota de revision.
- Nuevo endpoint de WBS Sheet por Activity Sheet:
- GET /api/v1/projects/{project_id}/activity-sheets/{activity_sheet_id}/wbs-sheet
- Vista frontend en Project Setup para mostrar WBS Sheet con:
- WBS Code
- nombre WBS
- numero de actividades
- numero de cuentas de control
- costo planeado
- valor planeado
- actividades sin mapeo o por revisar
- Prueba backend focalizada pasando para Activity Sheet enriquecida y WBS Sheet.
- App levantada localmente y validada por HTTP.

Luego se implementaron las tres prioridades recomendadas:

- Prioridad 1:
- BP CBS + Fund Code con line items, workflow, auditoria y bloqueo por fondos insuficientes.
- BP CBS + WBS Code con line items, workflow, creacion/actualizacion de Cost Codes, Budget y roll-up por WBS/CBS.
- UI con detalle de filas Activity Sheet: actividad, WBS, cuenta de control, CBS, planned cost, planned value y estado de mapeo.

- Prioridad 2:
- SOV por contrato con CBS obligatorio y validacion de cuenta de control cuando aplica.
- Commitment Funding Lines para asignar fondos a contrato/SOV/FBS.
- Vista operacional en Integrated Control para crear CBS, revisar Cost Codes y ejecutar BP de asignacion.
- Prioridad 3:
- Rate Sheet por CBS y recost del ultimo Activity Sheet.
- Reporte de conciliacion por WBS, CBS, FBS, contrato y cuenta de control.
- Pruebas frontend estables en Docker, suite backend completa y build frontend verificados.

Finalmente se implemento el bloque de endurecimiento productivo solicitado:

- Aprobaciones configurables por rol:
- Politicas por process_code y action para BP CBS-WBS y BP CBS-Fund.
- Validacion de required_role y permission_key antes de ejecutar acciones de workflow.
- Permisos por BP:
- Los endpoints de configuracion requieren can_configure.
- La edicion de line items y recost requiere can_capture_cost.
- Las acciones de workflow respetan la politica especifica del BP cuando existe.
- Edicion y versionado de line items:
- Consulta de line items por proceso.
- Edicion con control optimista por expected_version.
- Revision historica con monto, cantidad, descripcion, estado, usuario y nota de cambio.
- Exportacion de conciliacion:
- Export XLSX.
- Export PDF.
- Botones en UI Integrated Control.
- Historico de recost:
- Run incremental por Activity Sheet.
- Total de filas actualizadas, planned cost y planned value.
- Lineas historicas con costo/PV anterior y nuevo.
- Mayor cobertura visual:
- Prueba frontend que renderiza BP Permissions, Line Versions, Export XLSX/PDF y Recost History.

Despues se agrego un agente auditor de bajo costo:

- AI Control Auditor:
- Modo read-only.
- Motor deterministico deterministic-control-audit-v1, sin costo de modelo externo en el MVP.
- Persistencia de corridas y hallazgos.
- Score de control de 0 a 100.
- Hallazgos por severidad, categoria, evidencia, recomendacion y rol responsable.
- Checks iniciales:
- BP CBS-WBS/BP CBS-Fund activos sin politica approve_baseline.
- Activity Sheet con Rate Sheet activa pero sin corrida de recost.
- Forecast superior a funding disponible.
- Diferencias budget vs forecast en conciliacion.
- Revisiones de line items para visibilidad de auditoria.
- UI:
- Panel AI Control Auditor dentro de Integrated Control.
- Boton Run Audit.
- Resumen, score, modelo usado y top findings.

5. Como se usa actualmente

5.1 Ingreso

- Abrir <http://localhost:5173>

- Iniciar sesion con:
- usuario: ana.control@demo.local
- password: 1234
- Seleccionar o revisar el proyecto demo disponible.

5.2 Revisar configuracion operativa

- Entrar al flujo Project Setup.
- Revisar Operational Readiness.
- Validar que esten marcados:
- Permissions
- Modules
- Cost Sheet
- Funding Sheet
- P6 Mapping
- Si la configuracion no esta lista, la app bloquea la carga controlada de Activity Sheet.

5.3 Cargar Activity Sheet

- En Project Setup, ubicar Activity Sheet.
- Cargar archivo P6 XML o XER.
- La app ejecuta la ingesta, valida calidad del cronograma y crea Activity Sheet.
- Si el setup operativo no esta listo, el sistema devuelve bloqueo por readiness.

5.4 Revisar WBS Sheet

- Despues de cargar Activity Sheet, revisar el panel WBS Sheet.
- Confirmar que aparezcan las WBS importadas.
- Revisar:
- actividades por WBS
- cuentas de control asociadas
- costo planeado
- planned value
- filas que requieren revision

5.5 Revisar control integrado

- Entrar a Integrated Control.
- Revisar Initial FBS para fuentes de financiaci3n.
- Revisar Funding Alerts para brechas forecast vs fondos disponibles.
- Revisar Traceability para ver la matriz FBS - WBS - AWP - Control Account - CBS - Cost Code.
- Crear CBS operativos cuando se necesite completar la estructura de costos.
- Seleccionar CBS, FBS, cuenta de control, WBS y monto.
- Ejecutar BP CBS-Fund para asignaci3n de fondos por CBS.
- Ejecutar BP CBS-WBS para crear la transacci3n costo-alcance y el Cost Code.
- Usar Approve Baseline cuando la base integrada este completa.

5.6 Revisar costos y funding

- Entrar a Costs o Dashboard.
- Revisar CBS Cost Codes.
- Revisar FBS Funding Codes.
- Confirmar que compromisos, forecast y fondos disponibles esten alineados.

5.7 Crear SOV y Commitment Funding

- En Integrated Control, seleccionar contrato, CBS, FBS, cuenta de control y WBS.
- Diligenciar numero de linea SOV, descripci3n y monto.
- Usar Create SOV Funding.
- La app crea la linea SOV y la asignaci3n de Commitment Funding contra el FBS seleccionado.

5.8 Crear Rate Sheet y ejecutar Recost

- En Integrated Control, ubicar Rate / Recost.
- Crear una Rate Sheet con codigo, CBS, multiplicador y rate unitario.
- Usar Recost Latest para recalcular el ultimo Activity Sheet.
- Revisar Activity Rows y Reconciliation para confirmar planned cost, planned value y forecast.

5.9 Configurar politicas BP por rol

- En Integrated Control, ubicar BP Permissions.
- Seleccionar proceso:
 - BP CBS-WBS
 - BP CBS-Fund
- Seleccionar accion:
 - Approve
 - Reject
 - Close
- Seleccionar rol requerido y permission key.
- Usar Save Policy.
- La siguiente accion de workflow para ese BP valida primero la politica configurada.

5.10 Editar line items con version

- En Integrated Control, ubicar Line Versions.
- Seleccionar el line item del BP reciente.
- Ajustar monto, cantidad o descripcion.
- Registrar Change Note.
- Usar Save Version.
- La app rechaza ediciones con version obsoleta y guarda la revision historica.

5.11 Exportar conciliacion

- En Integrated Control, ubicar Reconciliation.
- Usar Export XLSX para entregar archivo Excel.
- Usar Export PDF para entregar resumen PDF.
- Ambos archivos salen desde la API autenticada.

5.12 Ejecutar AI Control Auditor

- En Integrated Control, ubicar AI Control Auditor.
- Revisar el ultimo score y resumen si ya existe una corrida.
- Usar Run Audit.
- Revisar los hallazgos:
 - severidad
 - categoria
 - evidencia
 - recomendacion
 - rol responsable
- El agente no cambia datos; solo recomienda acciones para el equipo de control.

Propuesta operativa del agente:

Componente	Propuesta	Valor agregado
Funcion principal	Auditor read-only de control integrado Unifier	Detecta brechas antes de aprobar baseline, recost o conciliacion.
Componente	Propuesta	Valor agregado
Modelo recomendado	Reglas deterministicas locales en MVP; modelo mini/haiku opcional solo para redactar sintesis	Costo casi cero en la revision base y mejor comunicacion cuando se necesite.

Componente	Propuesta	Valor agregado
Entradas	Activity Sheet, WBS/CBS/FBS, BP policies, line items, recost history y reconciliation report	Usa datos ya capturados por la app, sin pedir doble digitacion.
Salidas	Score 0-100, hallazgos priorizados, evidencia y recomendacion por rol	Convierte controles dispersos en una lista accionable.
Seguridad	No ejecuta cambios automaticos, no aprueba, no edita registros	Mantiene decisiones humanas y trazabilidad formal.
Evolucion viable	Sintesis narrativa con modelo economico y agenda de seguimiento por responsable	Agrega valor gerencial sin depender de un modelo caro para calcular controles.

6. Prioridades implementadas

Prioridad 1:

- Implementada.
- Endpoints principales:
- POST /api/v1/projects/{project_id}/business-processes/cbs-fund
- POST /api/v1/projects/{project_id}/business-processes/cbs-wbs
- GET /api/v1/projects/{project_id}/activity-sheets/{activity_sheet_id}/rows

Prioridad 2:

- Implementada.
- Endpoints principales:
- POST /api/v1/projects/{project_id}/contracts/{contract_id}/sov-lines
- GET /api/v1/projects/{project_id}/contracts/{contract_id}/sov-lines
- POST /api/v1/projects/{project_id}/commitment-funding-lines
- GET /api/v1/projects/{project_id}/contracts/{contract_id}/commitment-funding-lines
- GET/POST /api/v1/projects/{project_id}/cbs

Prioridad 3:

- Implementada.
- Endpoints principales:
- GET/POST /api/v1/projects/{project_id}/rate-sheets
- POST /api/v1/projects/{project_id}/activity-sheets/{activity_sheet_id}/recost
- GET /api/v1/projects/{project_id}/reconciliation-report

Endurecimiento productivo:

- Implementado.
- Endpoints principales:
- GET/POST /api/v1/projects/{project_id}/business-process-policies
- GET /api/v1/projects/{project_id}/business-processes/{process_id}/line-items
- PATCH /api/v1/projects/{project_id}/business-process-line-items/{line_item_id}
- GET /api/v1/projects/{project_id}/business-process-line-items/{line_item_id}/revisions
- GET /api/v1/projects/{project_id}/reconciliation-report/export?format=xlsx
- GET /api/v1/projects/{project_id}/reconciliation-report/export?format=pdf
- GET /api/v1/projects/{project_id}/activity-sheets/{activity_sheet_id}/recost-runs

Agente auditor:

- Implementado.
- Endpoints principales:
- POST /api/v1/projects/{project_id}/agents/control-audit/run
- GET /api/v1/projects/{project_id}/agents/control-audit/runs
- Modelo/costo:
- MVP con reglas determinísticas locales.
- No consume tokens externos.
- Se puede evolucionar a modelo mini/haiku solo para redactar síntesis, manteniendo los hallazgos calculados por reglas.

7. Verificación técnica

- Backend: docker compose run --rm api pytest -q
- Resultado: 105 pruebas pasando.
- Frontend: docker compose run --rm frontend npm test -- --run
- Resultado: 25 pruebas pasando.
- Frontend build: docker compose run --rm frontend npm run build
- Resultado: TypeScript y Vite compilan correctamente.
- Prueba focalizada nueva:
- backend/tests/test_unifier_priority_flow.py
- Cubre BP CBS-Fund, BP CBS-WBS, SOV, Commitment Funding, Rate Sheet, Recost, Reconciliation, políticas, versionado, exports y recost history.
- Prueba visual/frontend nueva:
- frontend/tests/AppFlow.test.tsx
- Cubre render de BP Permissions, Line Versions, Export XLSX/PDF, Recost History y AI Control Auditor.
- Prueba backend del agente:
- backend/tests/test_unifier_priority_flow.py
- Cubre corrida del agente, persistencia de historial y detección de BP sin política y recost pendiente.

8. Conclusion

La app está en un punto funcional de MVP técnico avanzado para el flujo de instructivos. Ya puede demostrar el orden correcto: proyecto configurado, cronograma cargado, Activity Sheet creada, WBS Sheet y filas detalladas, CBS/FBS/cuenta de control integradas, procesos BP, SOV, Commitment Funding, Rate Sheet, Recost, conciliación, políticas por rol, line items versionados, exports, recost history y agente auditor read-only.

El siguiente bloque recomendado sería preparar operación productiva formal: migraciones aplicadas en ambiente objetivo, matriz completa de roles por cliente, pruebas E2E con navegador real en pipeline, respaldos, hardening de seguridad/observabilidad y evolución controlada del agente para síntesis con modelo económico opcional.